ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 15 MIN

Distance d'une matrice aux matrices symétriq

Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $A' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$, on pose $(A|A') = aa' + bb' + cc' + dd'$.

1. Montrer que c'est un produit scalaire sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
2. Calculer la distance de $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ au sous-espace $\mathcal{S}_2(\mathbb{R})$ des matrices symétriques.